

武汉大学 2024-2025 学年《代数 II》期中考试

学号: _____

姓名: _____

注意事项:

1. 本试卷共 2 页, 满分 20 分; 考试时间 180 分钟。
2. 所有试题都作答在答题卡上, 答在试卷上无效。
3. 解答题和证明题均需写明详细理由, 仅有结果将不得分。
4. 在此试卷中, F 表示特征不等于 2 的域, $\bar{A}$ 表示复矩阵 A 的复共轭, A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵。

一. (本题 2 分) 判断下列说法是否正确, 并说明详细理由.

- (1) 设 A 是 n 阶实矩阵. 若 $A + A^T$ 是正定矩阵, 那么 A 是可逆矩阵.
- (2) 设 $f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ 是域 F 上的非退化的二次型. 若存在非零向量 $v_0 \in F^n$ 使得 $f(v_0) = 0$, 则对于任意的 $b \in F$ 都存在向量 $\alpha \in F^n$ 使得 $f(\alpha) = b$.

二. (本题 3 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 & -7 \\ 9 & -2 & -7 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & -8 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}$.

- (1) 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 是若当标准型矩阵.
- (2) 求 A^{2025} .

三. (本题 2 分) (1) 设 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是复内积空间 (维数允许无穷), T 是 V 上的线性变换. 若对于任意的 $\alpha \in V$ 都有 $\langle T(\alpha), \alpha \rangle = 0$. 证明: $T = 0$.

(2) 若将 (1) 中的“复内积空间”换为“实内积空间”, $T = 0$ 是否仍成立? 请说明详细理由.

四. (本题 2 分) 已知曲面 $2x^2 + ay^2 + 2z^2 + 2xy + 2xz + 2yz = 3$ 经过正交变换 $(x, y, z)^T = P(u, v, w)^T$ 可化为曲面 $u^2 + v^2 + bw^2 = 3$, 其中 a, b 是未知实数. 求 a, b 和正交矩阵 P .

五. (本题 2 分) 设 B 是 n 阶正定的实对称矩阵, C 是 n 阶可逆的实矩阵. 令矩阵

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ C^T & 0 \end{pmatrix}.$$

求 A 的正、负惯性指数.

六. (本题 2 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix}$. 若 B 是 3 阶复矩阵且满足 $AB = BA$. 证明: 存在多项式 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $B = f(A)$.

七. (本题 2 分) 设 $M_3(\mathbb{R})$ 是 3 阶实矩阵构成的实数域上的向量空间. 求出所有满足以下两个条件的 3 阶实矩阵 $S = (s_{i,j})$:

(1) $s_{i,j} \in \{-1, 0, 1\}$.

(2) $\rho: M_3(\mathbb{R}) \times M_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, (X, Y) \mapsto \text{tr}(X^T S Y)$ 是 $M_3(\mathbb{R})$ 的内积.

八. (本题 2 分) 设 A, B 是 n 阶正定的实对称矩阵, X 是 n 阶实矩阵. 证明: 矩阵方程 $AX + XA = B$ 存在唯一的解, 并且它的解也是正定的实对称矩阵.

九. (本题 3 分) 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵. 证明:

(1) 若 A 是正定矩阵, 则存在可逆矩阵 C 使得 $C^T A C$ 和 $C^T B C$ 是对角矩阵.

(2) 若 A, B 是正定矩阵, 则 AB 的特征值是实数.